MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **giovedì 29 settembre 2016**

Prof. Cesare Svelto **AA 2015/2016**

Tempo a disposizione 1 ora e 30 minuti **Aula N.0.1 ore 13.15**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. INF-4°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+9+7+8=32 pt)

N.B. OCCORRE CROCETTARE TUTTI I SOTTOPUNTI SVOLTI. I sottopunti o esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità. **Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito** (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**.

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

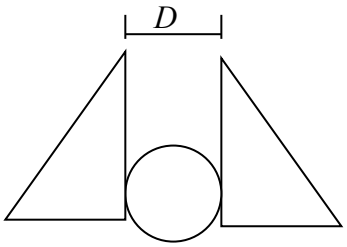
(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Tre studenti di ingegneria eseguono misurazioni indipendenti per determinare la massa di una sfera.

A) Alessandro esegue una singola misura ponendo la sfera su una bilancia digitale da cucina (portata 1750 g e risoluzione 10 g) ricavando un valore di lettura m_A = 600 g.

G) Giacomo esegue una misura con una bilancia a due bracci confrontando la massa della sfera con dei pesi (masse) campione e ottenendo il perfetto equilibrio quando il campione assomma ad una massa m_G = 512 g. In questa misura, si sa che l'incertezza relativa di ciascun peso campione è pari all'1 %.

S) Stefano (il teorico!), sapendo che l'oggetto in questione è una sfera, si procura da un libro di testo la densità del materiale di cui è fatta la sfera, ottenendo ρ = 1.22(12) kg/dm^3. Quindi, acquistati due cunei e un righello, esegue n = 5 misure ripetute del diametro D della sfera come mostrato in figura:



I valori letti sono: D_1 = 10.1 cm; D_2 = 10.4 cm; D_3 = 10.2 cm; D_4 = 10.5 cm; D_5 = 9.9 cm. Dalla teoria e dalle misurazioni effettuate, Stefano ottiene la sua misura: $m_S \pm u(m_S)$.

1a) Si ricavi il risultato di misura ottenuto da ciascuno dei tre studenti e si esprimano tali risultati anche nell'unità SI corrispondente e con l'incertezza in notazione compatta.

1b) Si valuti la compatibilità tra i tre diversi risultati di misura.

1c) Si ricavi la miglior stima del valore di misura m, e della sua incertezza tipo $u(m)$, per la massa della palla da biliardo considerata.

[5]**1a)** Alessandro ha fatto la sua misura con risoluzione $\Delta m_A = 10$ g e dunque con un'incertezza (di quantizzazione):

$u(m) = \Delta m_A/\sqrt{12} \cong 2.9$ g

Il suo risultato di misura è dunque:

$\boldsymbol{m_A}$ = 600.0 ± 2.9 g = **0.6000(29) kg**

Giacomo ha misurato m_G = 512 g con un'incertezza relativa dell'1% (pari a quella del campione utilizzato, nell'ipotesi che le incertezze dei pesi campione siano tra loro del tutto correlate) e dunque il suo risultato di misura è:

$\boldsymbol{m_G}$ = 512 g ± 1% = 512.0 ± 5.2 g = **0.5120(52) kg**

Stefano: la misura della massa della sfera si può calcolare come (misura indiretta):

$m = \rho\times V = \rho\times 4/3\times\pi\times r^3 = \pi/6\times\rho\times D^3$ dove V è il volume e $r=D/2$ il raggio.

Dalle n = 5 misure ripetute di diametro si ottiene un valore medio:

$$\overline{D} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} D_k = \frac{51.5\text{ cm}}{5} = 10.22\text{ cm}$$

e una deviazione standard campionaria

$$S(D) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(D_k - \overline{D}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n} D_k^2 - n\overline{D}^2\right)} \cong 0.24\text{ cm}$$

con $\nu = n-1 = 4$ gradi di libertà (non molti!).

L'incertezza (di categoria A) sulla misura di diametro è:

$$u(D) = u_A(D) = S(\overline{D}) = \frac{S(D)}{\sqrt{n}} \cong 0.12\text{ cm}$$ (o anche a una sola cifra, essendo $\nu = 4$)

Dal libro di testo consultato:

ρ=1.22 kg/dm^3 e $u(\rho)=u_B(\rho)$=0.12 kg/dm^3

La massa della palla da biliardo, secondo Stefano, vale dunque:

$m_S=\pi/6\times\rho\times\overline{D}^3 \cong 0.682$ kg=682 g

L'incertezza su m_S si può ricavare come:

$u^2_r(m_S)=u_r^2(\rho)+9\times u_r^2(D)$

$u_r(\rho)=u(\rho)/\rho \cong 9.8\% \cong 10\%$

$u_r(D)=u(D)/D \cong 1.08\% \cong 1.1\%$

$u^2_r(m_S) \cong 9.7\times10^{-3}+9\times1.2\times10^{-4} \cong (9.7+1.1)\times10^{-3} \cong 10.8\times10^{-3}$

$u_r(m_S) \cong 10.4\% \approx 11\% \cong u_r(\rho)$

$u(m_S)=m_S\times u_r(m_S) \cong 71$ g

Il risultato di misura è dunque:

$\boldsymbol{m_S}$=682 ± 71 g=**0.682(71) kg**

[3]**1b) Valutiamo la compatibilità** tra la misura di Alessandro e quella di Giacomo: data la distanza tra queste prime due misure, rispetto alle incertezze corrispondenti, appare già evidente che queste misure non potranno essere compatibili. Infatti per la compatibilità $|m_A - m_G| \le k_{AG}\sqrt{u_A^2(m_A)+u_G^2(m_G)}$ occorre un fattore di copertura maggiore di 10 (infatti da $88 \le 6k_{AG}$ si ottiene $k_{AG} \ge 14.6$)

Valutiamo la compatibilità tra la misura di Stefano e quella di Alessandro:

$$|m_S - m_A| \le k_{SA}\sqrt{u^2(m_S)+u^2(m_A)} \cong k\times u(m_S)$$

essendo $u(m_S) >> u(m_A)$ e quindi $82 \le 71\times k_{SA}$ da cui $\boldsymbol{k_{SA} \ge 82/71 = 1.15}$

Le misure di Stefano e Alessandro possono essere ritenute compatibili con fattore di copertura $\boldsymbol{k_{SA}}$ = 2.

Valutiamo la compatibilità tra la misura di Stefano e quella di Giovanni:

$$|m_S - m_G| \le k_{SG}\sqrt{u^2(m_S)+u^2(m_G)} \cong k \times u(m_S)$$

essendo $u(m_S) >> u(m_G)$ e quindi $170 \le 71 \times k_{SG}$ da cui $k_{SG} \ge 170/71 = 2.39$.
Per avere compatibilità tra le misure m_S e m_G dovremmo scegliere $k_{SG} = 3$ ma avendo già ottenuto la compatibilità tra m_S e m_A con $k_{SA} = 2$ possiamo ritenere la misura di Giacomo come incompatibile (meno compatibile) con le altre due.

[2]**1c) Per ottenere la miglior stima del valore di misura, e della sua incertezza, ricorriamo al criterio della media pesata tra le misure compatibili** (m_S e m_A in questo caso):

$$m = \frac{\dfrac{m_A}{u^2(m_A)} + \dfrac{m_S}{u^2(m_S)}}{\dfrac{1}{u^2(m_A)} + \dfrac{1}{u^2(m_S)}} \text{ e } u(m) = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(m_A)} + \dfrac{1}{u^2(m_S)}}} = \sqrt{\frac{u^2(m_A) \times u^2(m_S)}{u^2(m_A) + u^2(m_S)}}$$

essendo i due "pesi" (della media pesata!) assai dissimili, poiché $u(m_S) \gg u(m_A)$, otteniamo $m \cong m_A = 600.0$ g e $u(m) \cong u(m_A) = 2.9$ g.
Volendo fare tutti i calcoli con precisione si otterrebbe un valore "esatto" $m_e = 600.14$ g e $u(m_e) = 2.898$ g.
Si osservi che per apprezzare una differenza nei risultati abbiamo dovuto esprimere l'incertezza con 4 cifre significative e il valore di misura di conseguenza: tuttavia ciò non ha alcun senso nella pratica! Il risultato "esatto", con l'incertezza a 2 cifre significative, è: $\boldsymbol{m_e = 600.1 \pm 2.9}$ **g**.